Instituto de Computação

# Álgebra Relacional (continuação)

**Vanessa Braganholo**
vanessa@ic.uff.br

# Aula de Hoje

Instituto de Computação

Diversos tipos de Junção

União

Diferença

Interseção

Divisão

# Junção Natural

Instituto de Computação

Notação: **R ⋈ S**

- Alguns livros usam * como símbolo da junção natural ao invés de ⋈

Sejam R e S relações nos esquemas R e S respectivamente.

Então, R ⋈ S é uma relação no esquema R ∪ S obtida desta forma:

- Considere cada par de tuplas $t_r$ de R e $t_s$ de S.
- Se $t_r$ e $t_s$ possuem o mesmo valor em cada um dos atributos em R ∩ S, acrescente uma tupla t ao resultado, onde
  - t possui os mesmos valores de $t_r$ em R
  - t possui os mesmos valores de $t_s$ em S

# Junção Natural

Instituto de Computação

R = (A, B, C, D)
S = (E, B, D)

Esquema após junção = (A, B, C, D, E)

$$\pi_{r.A,\ r.B,\ r.C,\ r.D,\ s.E}\ (\sigma_{r.B = s.B \wedge r.D = s.D}\ (R \times S))$$

# Junção Natural

Instituto de Computação

R = (A, **B**, C, **D**)
S = (E, **B**, **D**)

Esquema após junção = (A, B, C, D, E)

$$\pi_{r.A,\ r.B,\ r.C,\ r.D,\ s.E}\ (\sigma_{r.B = s.B \wedge r.D = s.D}\ (R \times S))$$

# Exemplo de Junção Natural

| SIAPE | Nome | Salário |
|---|---|---|
| 1234545 | Daniel | 5000 |
| 5423341 | Marcos | 12000 |
| 1487415 | Lucia | 15000 |

Empregado

| SIAPE | Nome_dep |
|---|---|
| 1234545 | Pedro |
| 1234545 | Theo |

Dependente

## Empregado ⋈ Dependente

| SIAPE | Nome | Salário | Nome_dep |
|---|---|---|---|
| 1234545 | Daniel | 5000 | Pedro |
| 1234545 | Daniel | 5000 | Theo |

# Junção Theta θ

Usada quando atributos de junção nas duas relações não possuem o mesmo nome

É preciso especificar **explicitamente** a condição de junção

# Exemplo de Junção Theta θ

| SIAPE | Nome | Salário |
|---|---|---|
| 1234545 | Daniel | 5000 |
| 5423341 | Marcos | 12000 |
| 1487415 | Lucia | 15000 |

Empregado

| Emp_SIAPE | Nome_dep |
|---|---|
| 1234545 | Pedro |
| 1234545 | Theo |

Dependente

## Empregado ⋈ Dependente

**SIAPE=Emp_SIAPE**

| SIAPE | Nome | Salário | Emp_SIAPE | Nome_dep |
|---|---|---|---|---|
| 1234545 | Daniel | 5000 | 1234545 | Pedro |
| 1234545 | Daniel | 5000 | 1234545 | Theo |

# Semi-Junção

**$R \ltimes S = \pi_{A1,\ldots,An} (R \bowtie S)$**

onde $A_1, \ldots, A_n$ são atributos de R

Informalmente, a resposta da semi-junção consiste **nas tuplas de R que possuem correspondente em S**

# Exemplo 1 de Semi-Junção

Instituto de Computação

| SIAPE | Nome | Salário |
|---|---|---|
| 1234545 | Daniel | 5000 |
| 5423341 | Marcos | 12000 |
| 1487415 | Lucia | 15000 |

Empregado

| SIAPE | Nome_dep | Idade |
|---|---|---|
| 1234545 | Pedro | 5 |
| 1234545 | Theo | 7 |
| 1487415 | Julia | 20 |

Dependente

Empregado $\ltimes$ Dependente

| SIAPE | Nome | Salário |
|---|---|---|
| 1234545 | Daniel | 5000 |
| 1487415 | Lucia | 15000 |

# Exemplo 2 de Semi-Junção

| SIAPE | Nome | Salário |
|---|---|---|
| 1234545 | Daniel | 5000 |
| 5423341 | Marcos | 12000 |
| 1487415 | Lucia | 15000 |

Empregado

| SIAPE | Nome_dep | Idade |
|---|---|---|
| 1234545 | Pedro | 5 |
| 1234545 | Theo | 7 |
| 1487415 | Julia | 20 |

Dependente

$$\text{Empregado} \ltimes (\sigma_{\text{idade} < 18}(\text{Dependente}))$$

| SIAPE | Nome | Salário |
|---|---|---|
| 1234545 | Daniel | 5000 |

# Junção Externa

Instituto de Computação

Uma extensão da operação junção que **evita a perda de informações**.

Calcula a junção e acrescenta ao resultado as tuplas de uma relação que não correspondem às tuplas na outra relação.

Usa valores nulos:

- Nulo significa que o valor é **desconhecido** ou **inexistente**
- Todas as comparações envolvendo valores nulos são (grosseiramente falando) falsas por definição.

# Considere as relações abaixo

Instituto de Computação

| Código | Cor |
|---|---|
| L-170 | Vermelho |
| L-230 | Verde |
| L-160 | Azul |

Carro

| Nome | Valor | Cor |
|---|---|---|
| Daniel | 3000 | Vermelho |
| Marcos | 4000 | Verde |
| Lucia | 1000 | Amarelo |

Preferência

# Exemplo de Junção Natural

Instituto de Computação

| Código | Cor |
|---|---|
| L-170 | Vermelho |
| L-230 | Verde |
| L-160 | Azul |

Carro

| Nome | Valor | Cor |
|---|---|---|
| Daniel | 3000 | Vermelho |
| Marcos | 4000 | Verde |
| Lucia | 1000 | Amarelo |

Preferência

**Carro ⋈ Preferência**

| Código | Cor | Nome | Valor |
|---|---|---|---|
| L-170 | Vermelho | Daniel | 3000 |
| L-230 | Verde | Marcos | 4000 |

# Exemplo de Junção Externa Esquerda

Instituto de Computação

| Código | Cor |
|---|---|
| L-170 | Vermelho |
| L-230 | Verde |
| L-160 | Azul |

Carro

| Nome | Valor | Cor |
|---|---|---|
| Daniel | 3000 | Vermelho |
| Marcos | 4000 | Verde |
| Lucia | 1000 | Amarelo |

Preferência

| Código | Cor | Nome | Valor |
|---|---|---|---|
| L-170 | Vermelho | Daniel | 3000 |
| L-230 | Verde | Marcos | 4000 |
| L-160 | Azul | NULL | NULL |

**Carro ⟕ Preferência**

# Exemplo de Junção Externa Esquerda

Instituto de Computação

| Código | Cor | Nome | Valor |
|---|---|---|---|
| L-170 | Vermelho | Daniel | 3000 |
| L-230 | Verde | Marcos | 4000 |
| L-160 | Azul | NULL | NULL |

**Carro ⟕ Preferência**

"**Mantém cada tupla de CARRO** na tabela de junção. **Preenche com valores nulos as tuplas de PREFERÊNCIA** que não correspondem ao predicado de junção"

# Exemplo de Junção Externa Direita

Instituto de Computação

| Código | Cor |
|---|---|
| L-170 | Vermelho |
| L-230 | Verde |
| L-160 | Azul |

Carro

| Nome | Valor | Cor |
|---|---|---|
| Daniel | 3000 | Vermelho |
| Marcos | 4000 | Verde |
| Lucia | 1000 | Amarelo |

Preferência

| Código | Cor | Nome | Valor |
|---|---|---|---|
| L-170 | Vermelho | Daniel | 3000 |
| L-230 | Verde | Marcos | 4000 |
| NULL | Amarelo | Lucia | 1000 |

**Carro ⟖ Preferência**

# Exemplo de Junção Externa Direita

| Código | Nome | Valor | Cor |
|---|---|---|---|
| L-170 | Daniel | 3000 | Vermelho |
| L-230 | Marcos | 4000 | Verde |
| NULL | Lucia | 1000 | Amarelo |

**Carro ⟖ Preferência**

"**Mantém cada tupla de PREFERÊNCIA** na tabela de junção.
**Preenche com valores nulos as tuplas de CARRO** que não correspondem ao predicado de junção"

# Exemplo de Junção Externa Integral

Instituto de Computação

| Código | Cor |
|---|---|
| L-170 | Vermelho |
| L-230 | Verde |
| L-160 | Azul |

Carro

| Nome | Valor | Cor |
|---|---|---|
| Daniel | 3000 | Vermelho |
| Marcos | 4000 | Verde |
| Lucia | 1000 | Amarelo |

Preferência

| Código | Cor | Nome | Valor |
|---|---|---|---|
| L-170 | Vermelho | Daniel | 3000 |
| L-230 | Verde | Marcos | 4000 |
| L-160 | Azul | NULL | NULL |
| NULL | Amarelo | Lúcia | 1000 |

**Carro ⟗ Preferência**

# Exemplo de Junção Externa Integral

Instituto de Computação

| Código | Cor | Nome | Valor |
|---|---|---|---|
| L-170 | Vermelho | Daniel | 3000 |
| L-230 | Verde | Marcos | 4000 |
| L-160 | Azul | NULL | NULL |
| NULL | Amarelo | Lúcia | 1000 |

**Carro ⟗ Preferência**

**“Mantém cada tupla de CARRO e PREFERÊNCIA** na tabela de junção**.**
**Preenche com valores nulos as tuplas** que não correspondem ao predicado de junção”

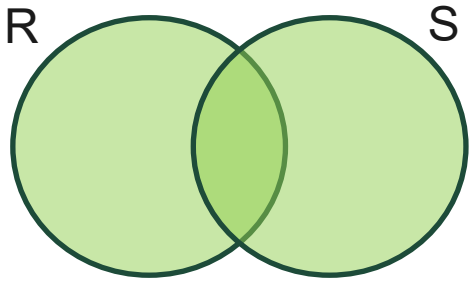
# União ∪

Instituto de Computação

Notação: **R ∪ S**

**R ∪ S = {t | t ∈ R ou t ∈ S}**

- R e S precisam ser da mesma aridade (o mesmo número de atributos)
- Os domínios dos atributos precisam ser compatíveis (exemplo: 2ª coluna de R tem o mesmo domínio que a 2ª coluna de S), ou seja, os *schemas* de R e S devem ser **compatíveis para união**!



# Exemplo União

Instituto de Computação

| Ag. | CC | Data | Valor |
|---|---|---|---|
| 1020 | 22878-2 | 01/01/2020 | 1520,01 |
| 1024 | 55897-58 | 01/02/2020 | 587,12 |

Depósito

| Ag. | CC | Data | Valor |
|---|---|---|---|
| 4520 | 22878-2 | 31/03/2019 | 58,45 |
| 5973 | 55897-58 | 02/06/2018 | 1920,47 |
| 1020 | 22878-2 | 01/01/2020 | 1520,01 |

Saque

## Depósito ∪ Saque

| Ag. | CC | Data | Valor |
|---|---|---|---|
| 1020 | 22878-2 | 01/01/2020 | 1520,01 |
| 1024 | 55897-58 | 01/02/2020 | 587,12 |
| 4520 | 22878-2 | 31/03/2019 | 58,45 |
| 5973 | 55897-58 | 02/06/2018 | 1920,47 |

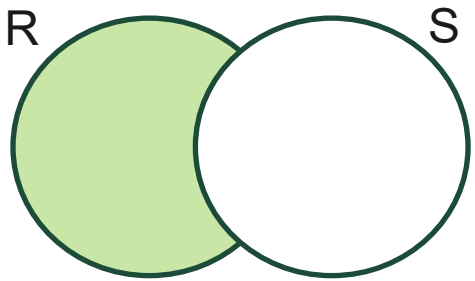
# Diferença –

Instituto de Computação

Notação: **R – S**

**R – S = {t | t ∈ R and t ∉ S}**

- R e S precisam ser da mesma aridade (o mesmo número de atributos)
- Os domínios de atributo precisam ser compatíveis, ou seja, os *schemas* de R e S devem ser **compatíveis para união**!



# Exemplo Diferença

| SIAPE | Nome | Salário |
|---|---|---|
| 1234545 | Daniel | 5000 |
| 5423341 | Marcos | 12000 |
| 1487415 | Lucia | 15000 |

Empregado

| SIAPE | Nome | Salário |
|---|---|---|
| 1487415 | Lucia | 15000 |

Empregado_Aposentado

## Empregado – Empregado_Aposentado

| SIAPE | Nome | Salário |
|---|---|---|
| 1234545 | Daniel | 5000 |
| 5423341 | Marcos | 12000 |

# Interseção

Instituto de Computação

Notação: **R ∩ S**

Definida como:

- **R ∩ S = { t | t ∈ R and t ∈ S }**

Restrições

- R, S possuem a mesma aridade
- Os esquenas de R e S são **compatíveis para união**

Nota: **R ∩ S = R − (R − S)**

# Exemplo Interseção

| Ag. | CC | Data | Valor |
|---|---|---|---|
| 1020 | 22878-2 | 01/01/2020 | 1520,01 |
| 1024 | 55897-58 | 01/02/2020 | 587,12 |

Depósito

| Ag. | CC | Data | Valor |
|---|---|---|---|
| 1020 | 22878-2 | 01/01/2020 | 1520,01 |
| 5973 | 55897-58 | 02/06/2018 | 1920,47 |

Saque

**Depósito ∩ Saque**

| Ag. | CC | Data | Valor |
|---|---|---|---|
| 1020 | 22878-2 | 01/01/2020 | 1520,01 |

# Divisão

Instituto de Computação

Notação: **R ÷ S**

Adequado para consultas que incluem a frase "**para todo**".

Sejam R e S relações nos *schemas* R e S respectivamente, onde

- R = (A1, …, Am , B1, …, Bn )
- S = (B1, …, Bn)
- O resultado de R ÷ S é uma relação no esquema
- R – S = (A1, …, Am)
- R ÷ S produz uma nova relação T com todas as tuplas que possuem campos em comum nas duas relações R e S.

# Exemplo de Divisão

Instituto de Computação

Alocação_Turma

| SIAPE | Disciplina | Turma |
|---|---|---|
| 1234545 | BD 1 | A1 |
| 1234545 | BD 2 | A1 |
| 1234545 | BD 3 | A1 |
| 5423341 | BD 1 | A1 |
| 5423341 | BD 3 | A1 |
| 1487415 | BD 1 | A1 |

**Faça uma consulta que retorna as turmas das disciplinas que são ministradas por todos os professores**

**Alocação_Turma ÷ Professor**

| Disciplina | Turma |
|---|---|
| BD 1 | A1 |

| SIAPE |
|---|
| 1234545 |
| 5423341 |
| 1487415 |

Professor

# Expressando de forma diferente...

Instituto de Computação

Divisão não é uma operação **essencial**, mas é um **atalho útil**...

**R ÷ S pode ser** expressa usando as seguintes operações básicas da álgebra relacional:

- $T_1 \leftarrow \pi_Y(R)$ (onde Y é o conjunto de atributos de R que não estão em S)
- $T_2 \leftarrow \pi_Y((S \times T_1) - R)$
- $T \leftarrow T_1 - T_2$

# Exemplo de Divisão

Alocação_Turma

| SIAPE | Disciplina | Turma |
|---|---|---|
| 1234545 | BD 1 | A1 |
| 1234545 | BD 2 | A1 |
| 1234545 | BD 3 | A1 |
| 5423341 | BD 1 | A1 |
| 5423341 | BD 3 | A1 |
| 1487415 | BD 1 | A1 |

| SIAPE |
|---|
| 1234545 |
| 5423341 |
| 1487415 |

Professor

Faça uma consulta que retorna as turmas das disciplinas que são ministradas por todos os professores

**Alocação_Turma ÷ Professor**

$T_1 \leftarrow \pi_{\text{Disciplina, Turma}}(\text{Alocação_Turma})$

$T_1$

| Disciplina | Turma |
|---|---|
| BD 1 | A1 |
| BD 2 | A1 |
| DB 3 | A1 |

# Exemplo de Divisão

Alocação_Turma

| SIAPE | Disciplina | Turma |
|---|---|---|
| 1234545 | BD 1 | A1 |
| 1234545 | BD 2 | A1 |
| 1234545 | BD 3 | A1 |
| 5423341 | BD 1 | A1 |
| 5423341 | BD 3 | A1 |
| 1487415 | BD 1 | A1 |

Professor

| SIAPE |
|---|
| 1234545 |
| 5423341 |
| 1487415 |

$T_1$

| Disciplina | Turma |
|---|---|
| BD 1 | A1 |
| BD 2 | A1 |
| DB 3 | A1 |

Faça uma consulta que retorna as turmas das disciplinas que são ministradas por todos os professores

**Alocação_Turma ÷ Professor**

$T_2 \leftarrow \pi_{\text{Disciplina, Turma}}((\text{Professor} \times T_1) - \text{Alocação_Turma})$

# Exemplo de Divisão

Instituto de Computação

Alocação_Turma

| SIAPE | Disciplina | Turma |
|---|---|---|
| 1234545 | BD 1 | A1 |
| 1234545 | BD 2 | A1 |
| 1234545 | BD 3 | A1 |
| 5423341 | BD 1 | A1 |
| 5423341 | BD 3 | A1 |
| 1487415 | BD 1 | A1 |

Professor

| SIAPE |
|---|
| 1234545 |
| 5423341 |
| 1487415 |

$T_1$

| Disciplina | Turma |
|---|---|
| BD 1 | A1 |
| BD 2 | A1 |
| DB 3 | A1 |

Professor x $T_1$

| SIAPE | Disciplina | Turma |
|---|---|---|
| 1234545 | BD 1 | A1 |
| 1234545 | BD 2 | A1 |
| 1234545 | BD 3 | A1 |
| 5423341 | BD 1 | A1 |
| 5423341 | BD 2 | A1 |
| 5423341 | BD 3 | A1 |
| 1487415 | BD 1 | A1 |
| 1487415 | BD 2 | A1 |
| 1487415 | BD 3 | A1 |

# Exemplo de Divisão

Instituto de Computação

Alocação_Turma

| SIAPE | Disciplina | Turma |
|---|---|---|
| 1234545 | BD 1 | A1 |
| 1234545 | BD 2 | A1 |
| 1234545 | BD 3 | A1 |
| 5423341 | BD 1 | A1 |
| 5423341 | BD 3 | A1 |
| 1487415 | BD 1 | A1 |

Professor

| SIAPE |
|---|
| 1234545 |
| 5423341 |
| 1487415 |

$T_1$

| Disciplina | Turma |
|---|---|
| BD 1 | A1 |
| BD 2 | A1 |
| DB 3 | A1 |

(Professor x $T_1$) – Alocação_Turma

| SIAPE | Disciplina | Turma |
|---|---|---|
| 1234545 | BD 1 | A1 |
| 1234545 | BD 2 | A1 |
| 1234545 | BD 3 | A1 |
| 5423341 | BD 1 | A1 |
| 5423341 | BD 2 | A1 |
| 5423341 | BD 3 | A1 |
| 1487415 | BD 1 | A1 |
| 1487415 | BD 2 | A1 |
| 1487415 | BD 3 | A1 |

# Exemplo de Divisão

Instituto de Computação

Alocação_Turma

| SIAPE | Disciplina | Turma |
|---|---|---|
| 1234545 | BD 1 | A1 |
| 1234545 | BD 2 | A1 |
| 1234545 | BD 3 | A1 |
| 5423341 | BD 1 | A1 |
| 5423341 | BD 3 | A1 |
| 1487415 | BD 1 | A1 |

Professor

| SIAPE |
|---|
| 1234545 |
| 5423341 |
| 1487415 |

$T_1$

| Disciplina | Turma |
|---|---|
| BD 1 | A1 |
| BD 2 | A1 |
| DB 3 | A1 |

(Professor x $T_1$) – Alocação_Turma

| SIAPE | Disciplina | Turma |
|---|---|---|
| ~~1234545~~ | ~~BD 1~~ | ~~A1~~ |
| ~~1234545~~ | ~~BD 2~~ | ~~A1~~ |
| ~~1234545~~ | ~~BD 3~~ | ~~A1~~ |
| ~~5423341~~ | ~~BD 1~~ | ~~A1~~ |
| 5423341 | BD 2 | A1 |
| ~~5423341~~ | ~~BD 3~~ | ~~A1~~ |
| ~~1487415~~ | ~~BD 1~~ | ~~A1~~ |
| 1487415 | BD 2 | A1 |
| 1487415 | BD 3 | A1 |

# Exemplo de Divisão

Instituto de Computação

Alocação_Turma

| SIAPE | Disciplina | Turma |
|---|---|---|
| 1234545 | BD 1 | A1 |
| 1234545 | BD 2 | A1 |
| 1234545 | BD 3 | A1 |
| 5423341 | BD 1 | A1 |
| 5423341 | BD 3 | A1 |
| 1487415 | BD 1 | A1 |

Professor

| SIAPE |
|---|
| 1234545 |
| 5423341 |
| 1487415 |

$T_1$

| Disciplina | Turma |
|---|---|
| BD 1 | A1 |
| BD 2 | A1 |
| DB 3 | A1 |

(Professor x $T_1$) – Alocação_Turma

| SIAPE | Disciplina | Turma |
|---|---|---|
| 5423341 | BD 2 | A1 |
| 1487415 | BD 2 | A1 |
| 1487415 | BD 3 | A1 |

# Exemplo de Divisão

Instituto de Computação

Alocação_Turma

| SIAPE | Disciplina | Turma |
|---|---|---|
| 1234545 | BD 1 | A1 |
| 1234545 | BD 2 | A1 |
| 1234545 | BD 3 | A1 |
| 5423341 | BD 1 | A1 |
| 5423341 | BD 3 | A1 |
| 1487415 | BD 1 | A1 |

Professor

| SIAPE |
|---|
| 1234545 |
| 5423341 |
| 1487415 |

$T_1$

| Disciplina | Turma |
|---|---|
| BD 1 | A1 |
| BD 2 | A1 |
| DB 3 | A1 |

$T_2 \leftarrow \pi_{\text{Disciplina, Turma}}((\text{Professor} \times T_1) - \text{Alocação_Turma})$

| Disciplina | Turma |
|---|---|
| BD 2 | A1 |
| BD 3 | A1 |

# Exemplo de Divisão

Instituto de Computação

Alocação_Turma

| SIAPE | Disciplina | Turma |
|---|---|---|
| 1234545 | BD 1 | A1 |
| 1234545 | BD 2 | A1 |
| 1234545 | BD 3 | A1 |
| 5423341 | BD 1 | A1 |
| 5423341 | BD 3 | A1 |
| 1487415 | BD 1 | A1 |

Professor

| SIAPE |
|---|
| 1234545 |
| 5423341 |
| 1487415 |

$T_1$

| Disciplina | Turma |
|---|---|
| BD 1 | A1 |
| BD 2 | A1 |
| DB 3 | A1 |

$T_2 \leftarrow \pi_{\text{Disciplina, Turma}}((\text{Professor} \times T_1) - \text{Alocação_Turma})$

| Disciplina | Turma |
|---|---|
| BD 2 | A1 |
| BD 3 | A1 |

$T \leftarrow T_1 - T_2$

| Disciplina | Turma |
|---|---|
| BD 1 | A1 |

# Exercícios

Instituto de Computação

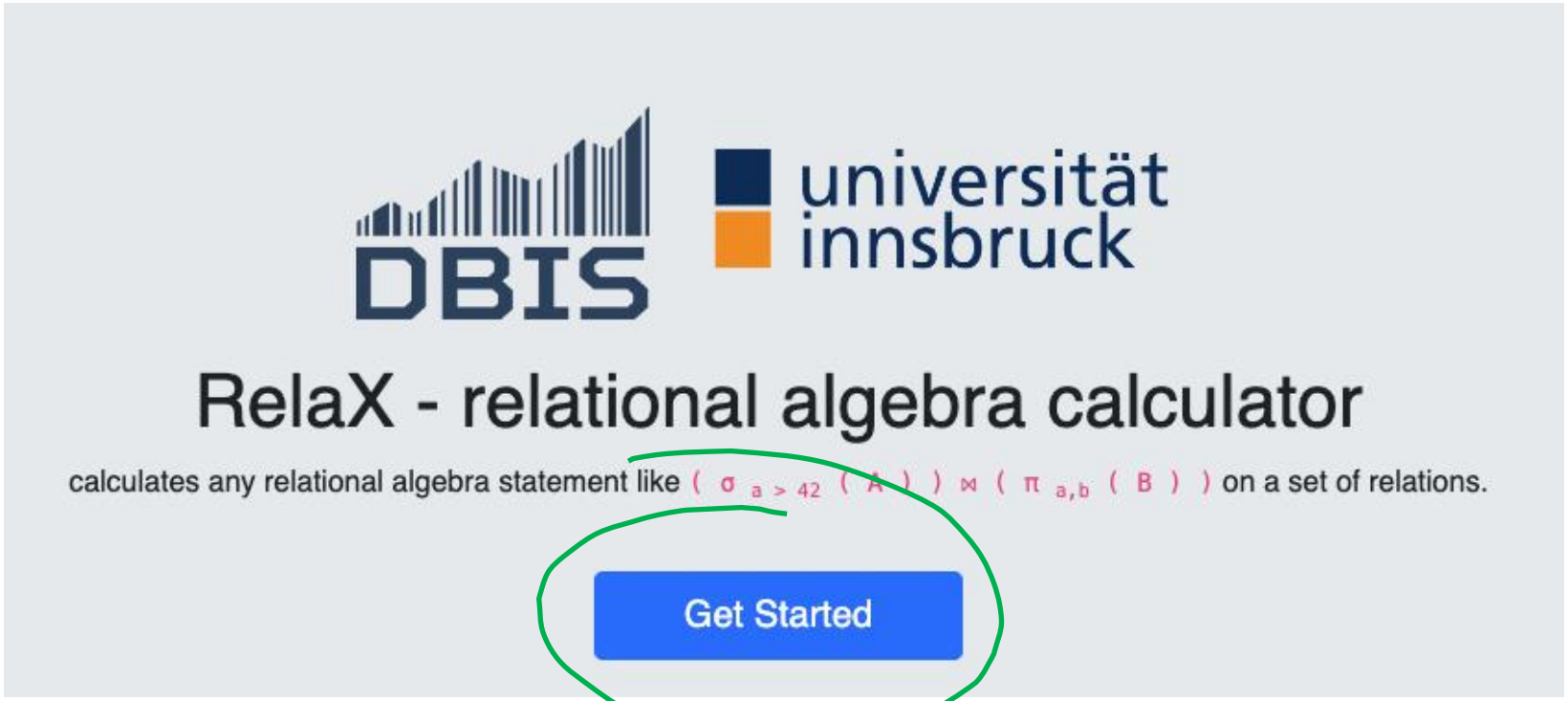
Podem ser feitos no papel

Podem ser feitos usando a ferramenta RELAX

https://dbis-uibk.github.io/relax/landing

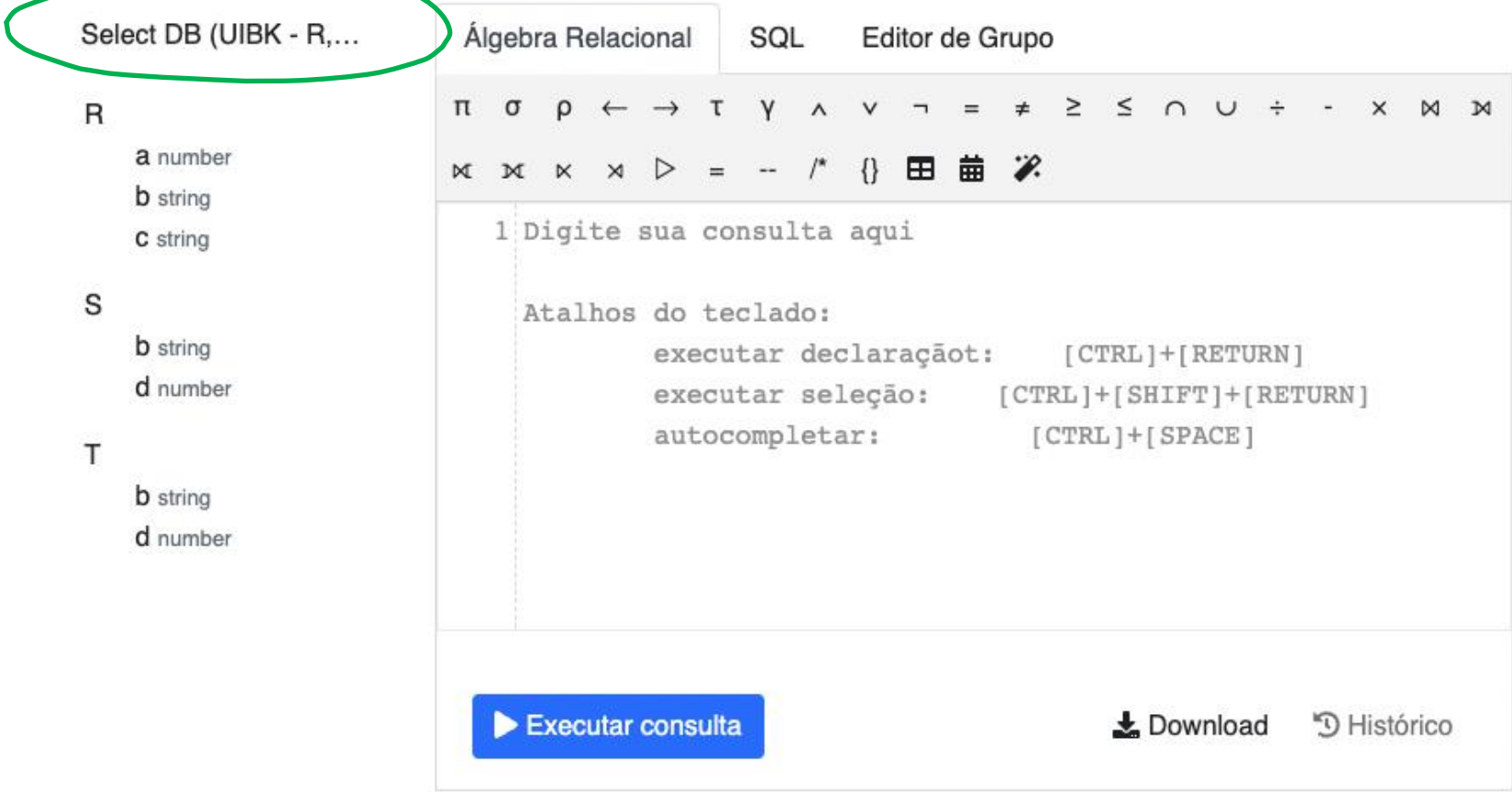


# Ferramenta RELAX



# Ferramenta RELAX

Instituto de Computação



# Ferramenta RELAX

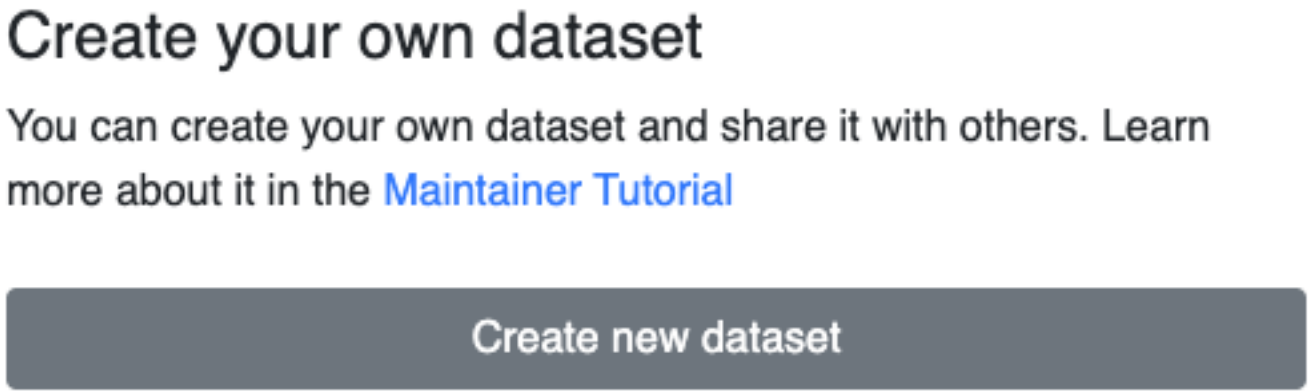
Carregue um Dataset

- Diversos
  - Database Systems The Complete Book - Exercise 2.4.1
  - Database Systems The Complete Book - Exercise 2.4.3
  - Kemper Datenbanksysteme
  - UIBK - KursDB
  - UIBK - R, S, T
  - Wikipedia - Relational algebra (en)
- Universidade de Ciências Aplicadas de Düsseldorf
  - DBS1 MovieDB
  - DBS1 Student Course Enroll
  - Fahrradmanufaktur
- OTH Regensburg
  - Webshop
- Universidade de Ciências Aplicadas de Karlsruhe
  - Silberschatz - UniversityDB
  - Silberschatz - UniversityDB (de)
- University of Innsbruck
  - PS Datenbanksysteme WS2014/15, Blatt 4
  - UIBK - PS Databse Systems - Exercise Sheet 5 (Pizza)
- University of Saarland
  - IMDB-sample
  - PhotoDB

# Ferramenta RELAX

Instituto de Computação

Caso o BD do slide anterior não esteja disponível, use a opção Create new dataset como fizemos na aula passada, usando o arquivo movies-imdb.txt que está disponível no Google Classroom junto com os slides dessa aula



# Exercícios

Instituto de Computação

**actors** (id, first_name, last_name, gender)
**directors** (id, first_name, last_name)
**directors_genres** (director_id, genre, prob)
    director_id referencia directors
**movies** (id, name, year, rank)
**movies_directors** (director_id, movie_id)
    director_id referencia directors
    movie_id referencia movies
**movies_genres** (movie_id, genre)
    movie_id referencia movies
**roles** (actor_id, movie_id, role)
    actor_id referencia actors
    movie_id referencia movies

# Exercícios

Instituto de Computação

1. Faça uma consulta que retorna os diretores e os gêneros em que atuam

```
1 directors ⋈(directors.id = directors_genres.director_id)
  directors_genres
```

Atenção para a sintaxe da junção theta no RELAX

# Exercícios

Instituto de Computação

2. Faça uma consulta que retorna os nomes dos diretores e os nomes dos gêneros em que atuam com probabilidade (**prob**) maior do que 0.5
3. Faça uma consulta que retorna os nomes dos filmes lançados após o ano de 2000 (**year**), o primeiro nome e sobrenome dos atores que atuaram nesses filmes, juntamente com seus papéis
4. Faça uma consulta que retorna o nome dos filmes e o nome de seu gênero, para os filmes lançados entre 1950 e 1970
5. Faça uma consulta que retorna os nomes dos filmes que possuem rank maior do que 8, juntamente com o primeiro nome e sobrenome de seus diretores
6. Faça uma consulta que retorna os dados dos atores que atuaram em algum filme com papel de 'Kid'
7. Faça uma consulta que retorna o primeiro nome dos atores que possuem o mesmo sobrenome. A consulta deve retornar duas colunas first_name, e uma coluna last_name. Por exemplo, se Cameron Dias e Lucas Dias são atores, como eles possuem o mesmo sobrenome, a consulta deve retornar uma linha com os valores Cameron em uma coluna, Lucas na outra, e Dias na terceira coluna. A consulta não deve mostrar valores duplicados nas colunas first_name (por exemplo, não deve mostrar Cameron, Cameron, Dias)

# Exercícios

Instituto de Computação

8 - Usando o esquema da aula passada, reescreva a consulta 12 para usar junção externa e retornar todos os filmes (independente de terem ou não sequencia), e o nome da sequencia, para os que possuem sequencia.

9 - Usando o esquema da aula passada, reescreva a consulta 12 para usar semi junção e retornar apenas os títulos dos filmes que possuem sequencia.

RELEMBRANDO A QUESTÃO 12:

Faça uma consulta que retorna os títulos dos filmes que possuem sequencia. A consulta deve retornar o título do filme e o titulo da sequencia numa coluna chamada sequence_title

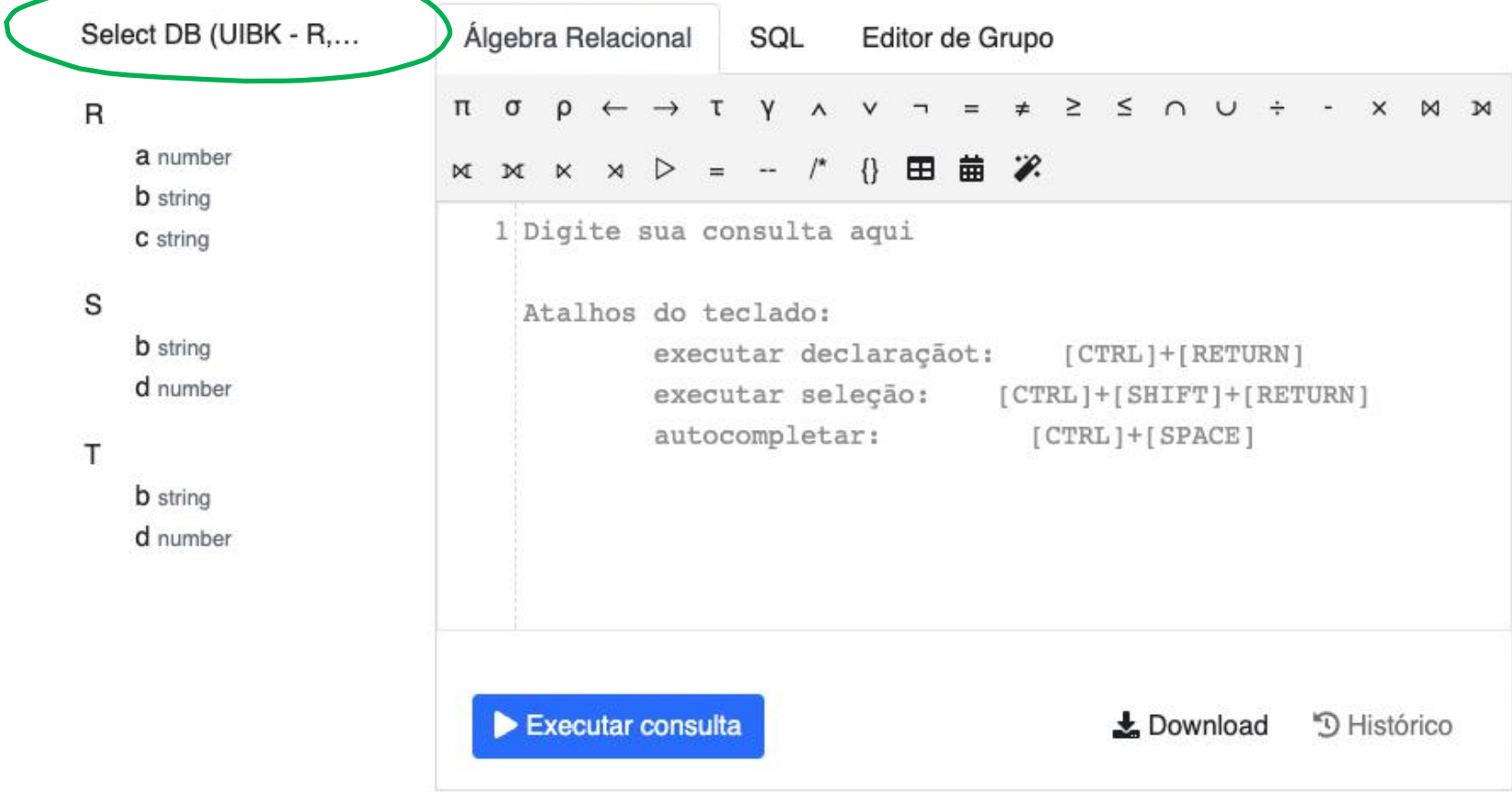
```
Movies (Movie_ID, Title, ReleaseDate, Genre_ID, Budget,
OpeningWeek, Profit, Runtime, Certificate, SequelOf,
Distribution)
    (Genre_ID) referencia Genres
    (SequelOf) referencia Movies
```

# Exercícios sobre Operações de Conjuntos

Instituto de Computação

# Ferramenta RELAX

Instituto de Computação



# Ferramenta RELAX

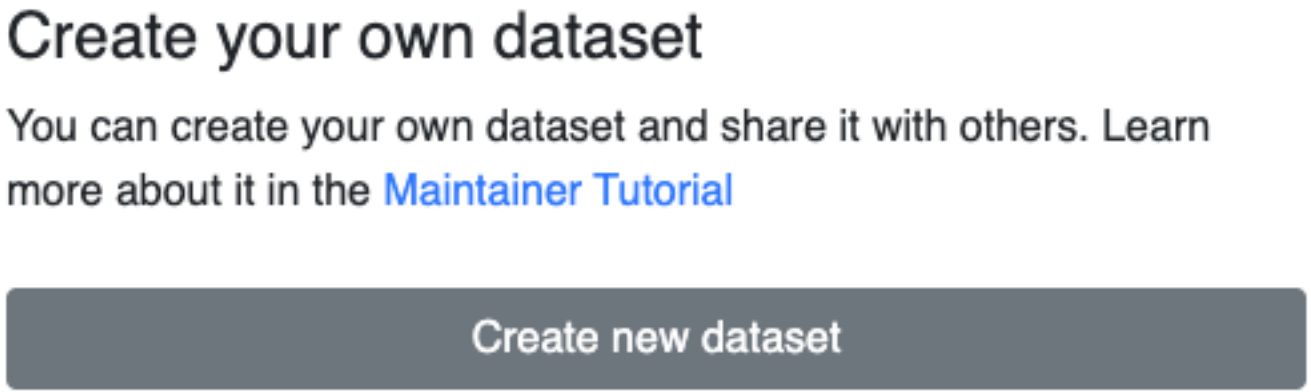
Carregue um Dataset

- Diversos
  - Database Systems The Complete Book - Exercise 2.4.1
  - Database Systems The Complete Book - Exercise 2.4.3
  - Kemper Datenbanksysteme
  - UIBK - KursDB
  - UIBK - R, S, T
  - Wikipedia - Relational algebra (en)
- Universidade de Ciências Aplicadas de Düsseldorf
  - DBS1 MovieDB
  - DBS1 Student Course Enroll
  - Fahrradmanufaktur
- OTH Regensburg
  - Webshop
- Universidade de Ciências Aplicadas de Karlsruhe
  - Silberschatz - UniversityDB
  - Silberschatz - UniversityDB (de)
- University of Innsbruck
  - PS Datenbanksysteme WS2014/15, Blatt 4
  - UIBK - PS Databse Systems - Exercise Sheet 5 (Pizza)
- University of Saarland
  - IMDB-sample
  - PhotoDB

# Ferramenta RELAX

Instituto de Computação

Caso o BD do slide anterior não esteja disponível, use a opção Create new dataset como fizemos na aula passada, usando o arquivo movies.txt que está disponível no Google Classroom junto com os slides da Aula 11



# Exercícios

Instituto de Computação

```
// tabela de filmes
Movies (Movie_ID, Title, ReleaseDate, Genre_ID, Budget,
OpeningWeek,
        Profit, Runtime, Certificate, SequelOf, Distribution)
    (Genre_ID) referencia Genres
    (SequelOf) referencia Movies
//tabela de gêneros
Genres (Genre_ID, Name)
//tabela de pessoas
Persons (Person_ID, Firstname, Lastname)
//tabela de pessoas que atuam nos filmes
PersonsMovies (Person_ID, Movie_ID, Role)
    (Person_ID) referencia Persons
    (Movie_ID) referencia Movies
```

# Exercícios

Instituto de Computação

1 – Faça uma consulta que retorna o sobrenome e o papel das pessoas que trabalharam no filme ‘Titanic’ ou que trabalharam no filme ‘The Avengers’

2 – Faça uma consulta que retorna o nome (Firstname) e sobrenome das pessoas que NÃO trabalharam no filme ‘Titanic’

3 – Faça uma consulta que retorna o nome e sobrenome das pessoas que NÃO trabalharam no filme ‘Titanic’ ou que NÃO trabalharam no filme ‘The Avengers’

4. Faça uma consulta que retorna os filmes que possuem orçamento maior que 100.000.000 e que possuem runtime > 150, usando para isso a operação de interseção

# Exercícios

Instituto de Computação

5. Usando o esquema da aula passada, faça uma consulta que retorna os nomes dos diretores que atuam em todos os gêneros

**directors** (id, first_name, last_name)

**directors_genres** (director_id, genre, prob)

director_id referencia directors

# Exercícios

5. Faça uma consulta que retorna os nomes dos diretores que atuam em todos os gêneros

$$\pi \text{ first_name, last_name}$$
$$((\pi \text{ director_id, genre(directors_genres)} \div \pi \text{ genre (directors_genres)})$$
$$\bowtie \text{ directors})$$

Instituto de Computação

# Perguntas?

**Vanessa Braganholo**
vanessa@ic.uff.br